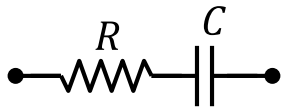
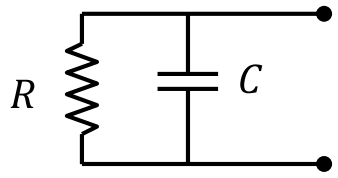
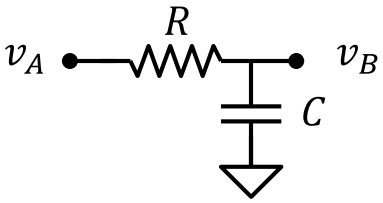
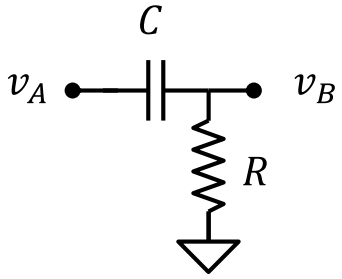
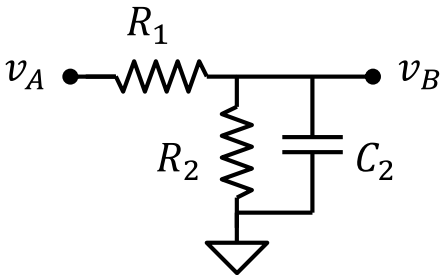
8 Filtri con operazionali

Esempi di impedenze di circuiti RC	
	$Z = R + \frac{1}{j\omega C} = \frac{1 + j\omega RC}{j\omega C}$
	$Z = \frac{\frac{R}{j\omega C}}{R + \frac{1}{j\omega C}} = \frac{R}{1 + j\omega RC}$
Regola del partitore di tensione applicata ad alcuni circuiti RC	
	$v_B = \frac{\frac{1}{j\omega C}}{R + \frac{1}{j\omega C}} v_A = \frac{1}{1 + j\omega RC} v_A$
	$v_B = \frac{R}{R + \frac{1}{j\omega C}} v_A = \frac{j\omega RC}{1 + j\omega RC} v_A$
	$v_B = \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2}\right) \frac{1}{1 + j\omega \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} C_2} v_A$

Esercizio 8.1

Tracciare il diagramma di Bode di modulo e fase delle seguenti funzioni:

$$a)\ W(\omega) = A\frac{1+\frac{j\omega}{\omega_Z}}{\left(1+\frac{j\omega}{\omega_{P1}}\right)\left(1+\frac{j\omega}{\omega_{P2}}\right)\left(1+\frac{j\omega}{\omega_{P3}}\right)}$$

A = 100;
ω_Z = 10 rad/s, ω_{P1} = 100rad/s,
ω_{P2} = 10^4rad/s, ω_{P3} = 10^6rad/s

$$b)\ W(\omega) = A\frac{\frac{j\omega}{\omega_0}}{\left(1+\frac{j\omega}{\omega_{P1}}\right)^2\left(1+\frac{j\omega}{\omega_{P2}}\right)}$$

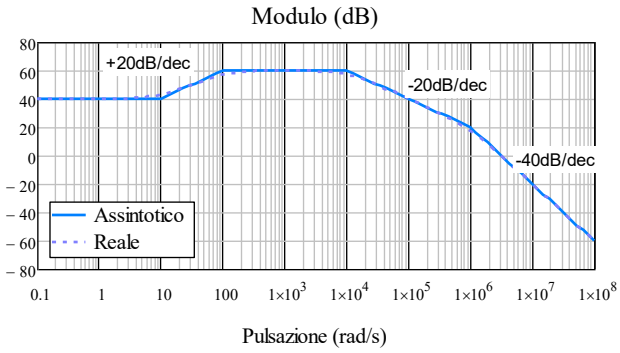
A = 1
ω_0 = 1rad/s
ω_{P1} = 100rad/sω_{P2} = 10^4rad/s

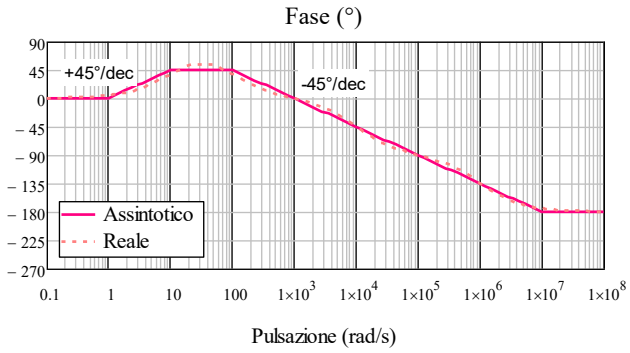
$$c)\ W(\omega) = A\frac{\left(1+\frac{j\omega}{\omega_{Z1}}\right)^2\left(1+\frac{j\omega}{\omega_{Z2}}\right)}{\left(\frac{j\omega}{\omega_O}\right)^2\left(1+\frac{j\omega}{\omega_{P1}}\right)\left(1+\frac{j\omega}{\omega_{P2}}\right)}$$

A = -10,
ω_0 = 1rad/s,
ω_{Z1} = 100rad/s, ω_{Z2} = 10^3rad/s,
ω_{P1} = 10^4rad/s, ω_{P2} = 10^5rad/s

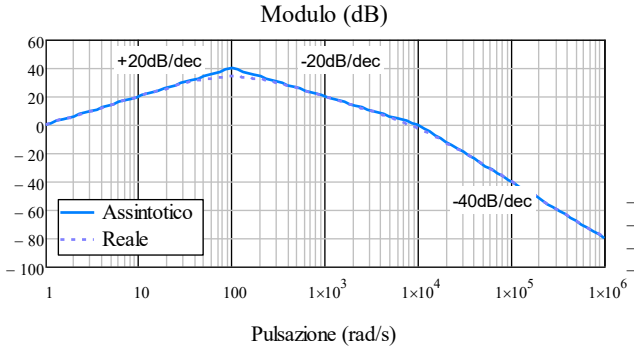
Soluzione

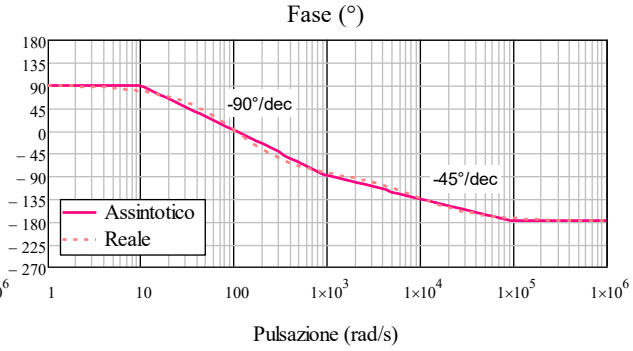
a)



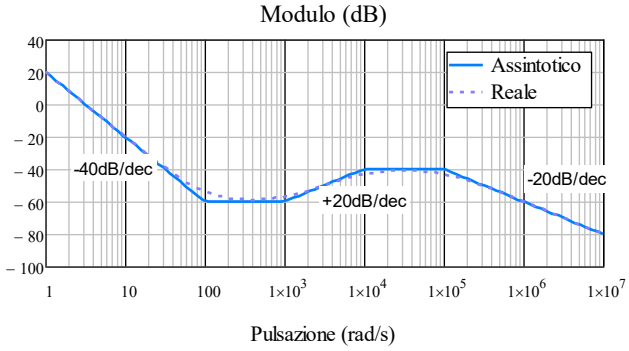


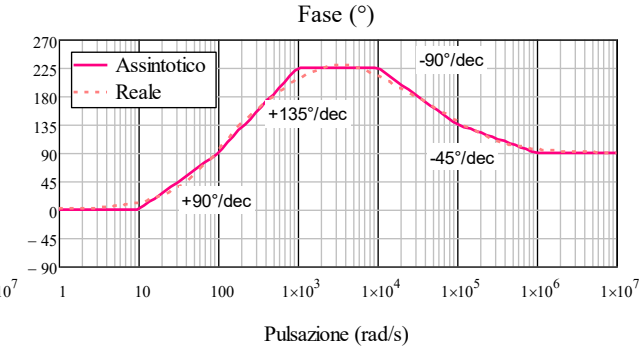
b)





c)

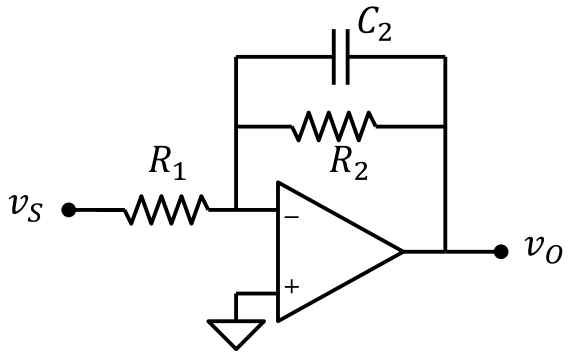




Esercizio 8.2

DATI: R_1 = 10kΩ, R_2 = 5kΩ, C_2 = 200nF;

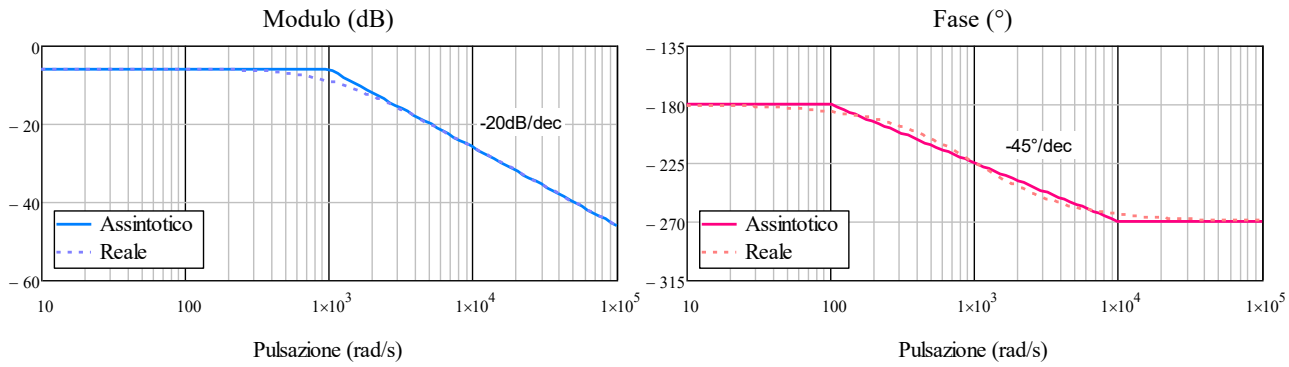
Dato il circuito in figura, realizzato con un amplificatore operazionale ideale, determinare la funzione di trasferimento e tracciare il diagramma di Bode asintotico del modulo e della fase.



Soluzione

$$W(\omega) = A\frac{1}{\left(1+\frac{j\omega}{\omega_P}\right)}$$

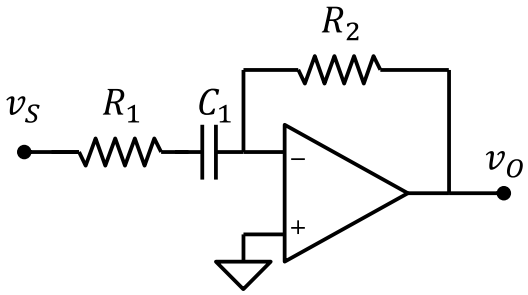
A = -0.5, $\omega_P = 10^3$rad/s



Esercizio 8.3

DATI: R_1 = 10kΩ, R_2 = 50kΩ, C_1 = 10nF;

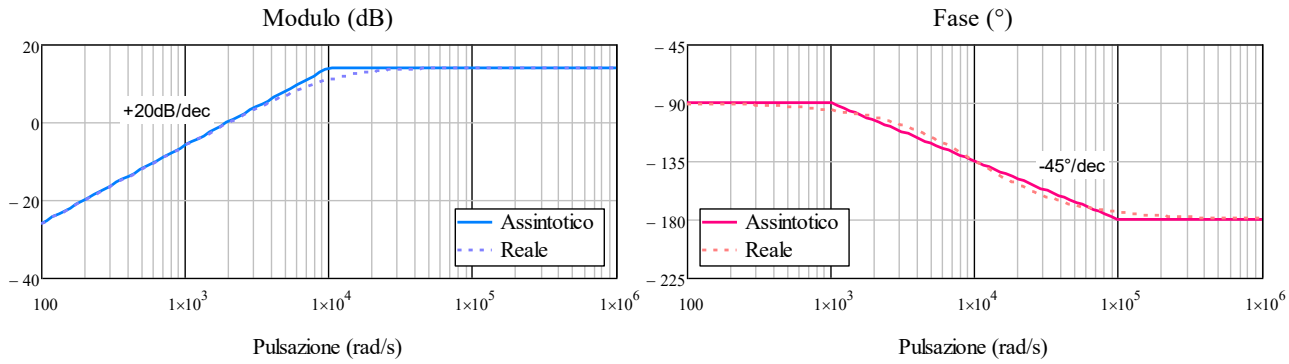
Dato il circuito in figura, realizzato con un amplificatore operazionale ideale, determinare la funzione di trasferimento e tracciare il diagramma di Bode asintotico del modulo e della fase.



Soluzione

$$W(\omega) = A\frac{\frac{j\omega}{\omega_P}}{\left(1+\frac{j\omega}{\omega_P}\right)}$$

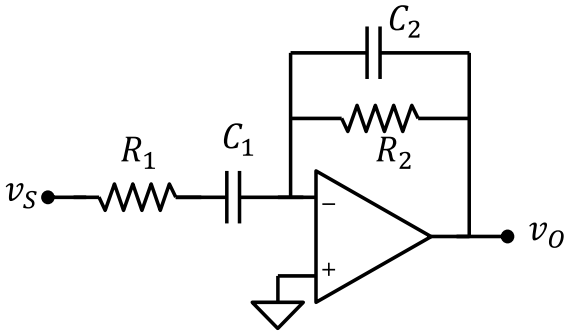
A = -5, $\omega_P = 10^4$rad/s



Esercizio 8.4

DATI: R_1 = 10kΩ, R_2 = 5kΩ, C_1 = 10nF, C_2 = 2nF;

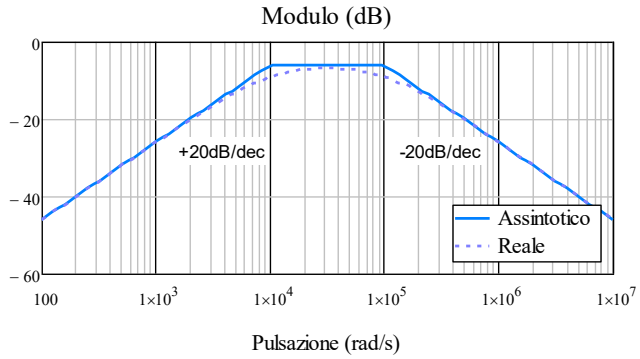
Dato il circuito in figura, realizzato con un amplificatore operazionale ideale, determinare la funzione di trasferimento e tracciare il diagramma di Bode asintotico del modulo e della fase.

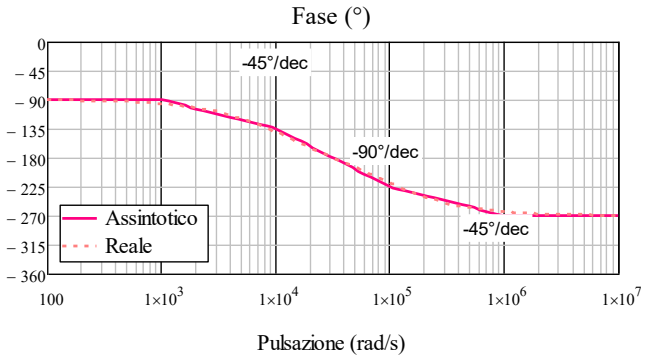


Soluzione

$$W(\omega) = A\frac{\frac{j\omega}{\omega_{P1}}}{\left(1+\frac{j\omega}{\omega_{P1}}\right)\left(1+\frac{j\omega}{\omega_{P2}}\right)}$$

A = -0.5, $\omega_{P1} = 10^4$rad/s , $\omega_{P2} = 10^5$rad/s,

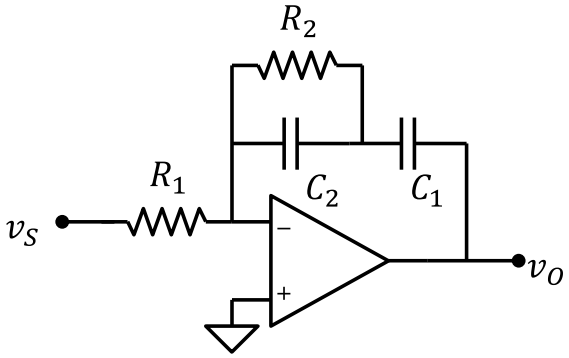




Esercizio 8.5

DATI: R_1 = 1kΩ, R_2 = 10kΩ, C_1 = 990nF, C_2 = 10nF

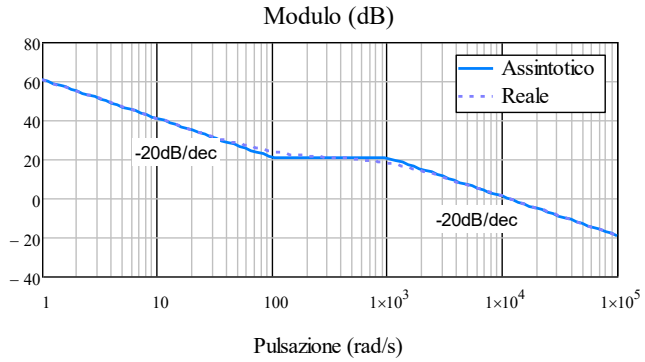
Dato il circuito in figura, realizzato con un amplificatore operazionale ideale, determinare la funzione di trasferimento e tracciare il diagramma di Bode asintotico del modulo e della fase.

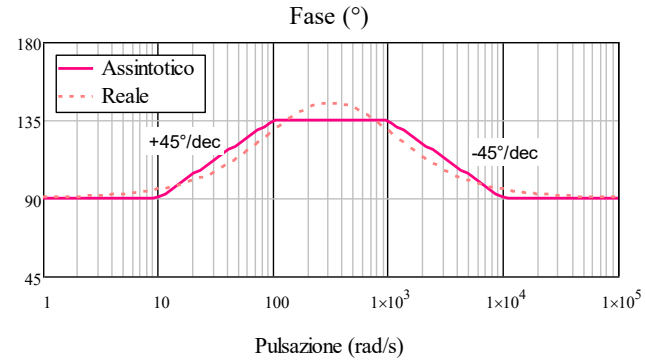


Soluzione

$$W(\omega) = -\frac{\left(1+\frac{j\omega}{\omega_{Z1}}\right)}{\frac{j\omega}{\omega_O}\left(1+\frac{j\omega}{\omega_{P1}}\right)}$$

$\omega_O = 1.11\cdot10^3$rad/s, ω_{Z1} = 100rad/s, $\omega_{P1} = 10^3$rad/s,

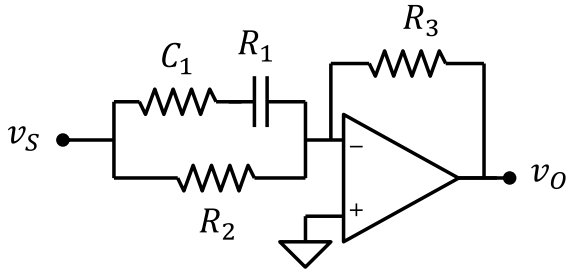




Esercizio 8.6

DATI: R_1 = 1kΩ, R_2 = 9kΩ, R_3 = 45kΩ; C_1 = 1μF

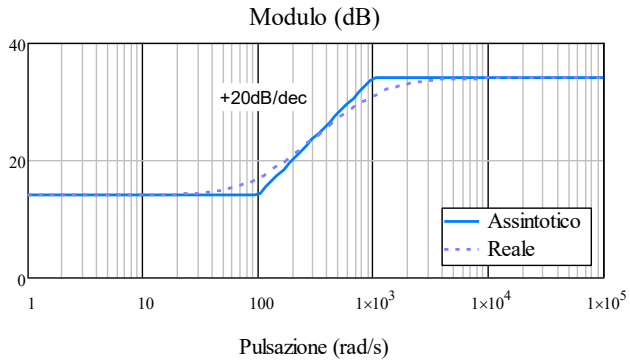
Dato il circuito in figura, realizzato con un amplificatore operazionale ideale, determinare la funzione di trasferimento e tracciare il diagramma di Bode asintotico del modulo e della fase.

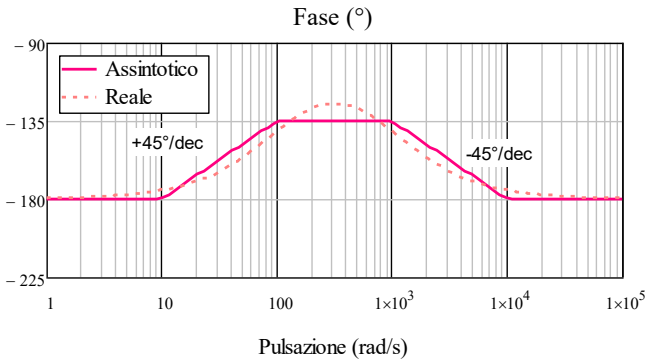


Soluzione

$$W(\omega) = A\frac{1+\frac{j\omega}{\omega_Z}}{1+\frac{j\omega}{\omega_P}}$$

A = -5, ω_Z = 100rad/s , ω_P = 1000rad/s,

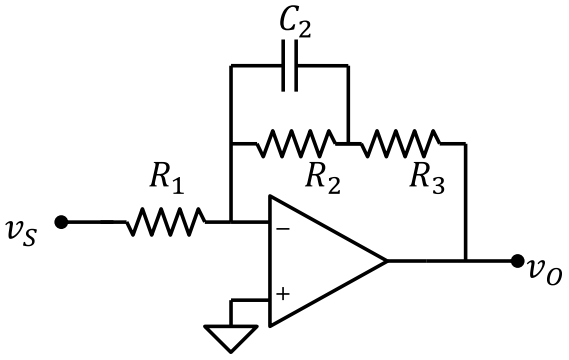




Esercizio 8.7

DATI: R_1 = 2kΩ, R_2 = 198kΩ, R_3 = 2kΩ, C_2 = 5nF;

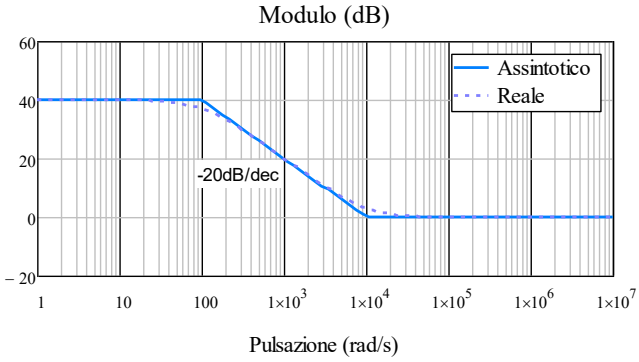
Dato il circuito in figura, realizzato con un amplificatore operazionale ideale, determinare la funzione di trasferimento e tracciare il diagramma di Bode asintotico del modulo e della fase.

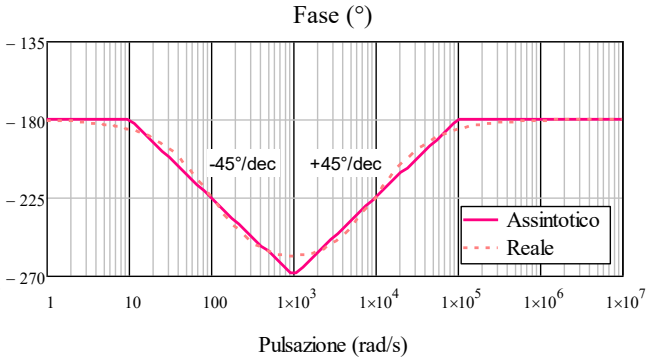


Soluzione

$$W(\omega) = A\frac{1+\frac{j\omega}{\omega_Z}}{1+\frac{j\omega}{\omega_P}}$$

A = -100, ω_Z = 100rad/s , ω_P = 10^4rad/s,

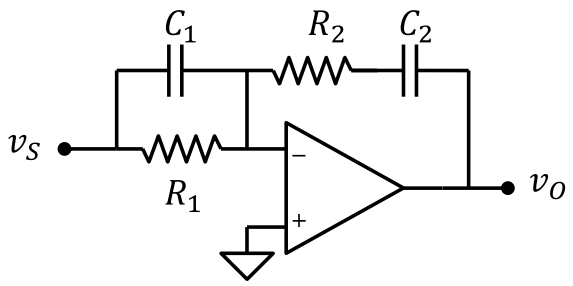




Esercizio 8.8

DATI: R_1 = 2kΩ, R_2 = 198kΩ, R_3 = 2kΩ, C_2 = 5nF;

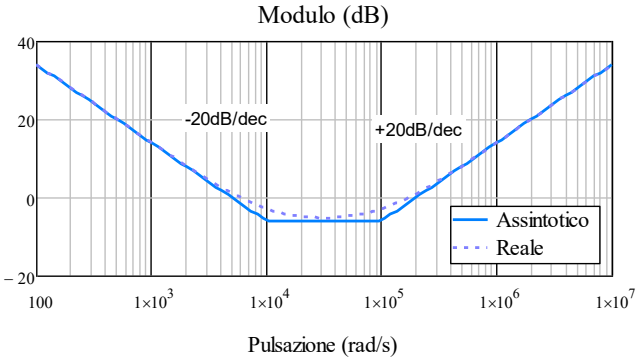
Dato il circuito in figura, realizzato con un amplificatore operazionale ideale, determinare la funzione di trasferimento e tracciare il diagramma di Bode asintotico del modulo e della fase.

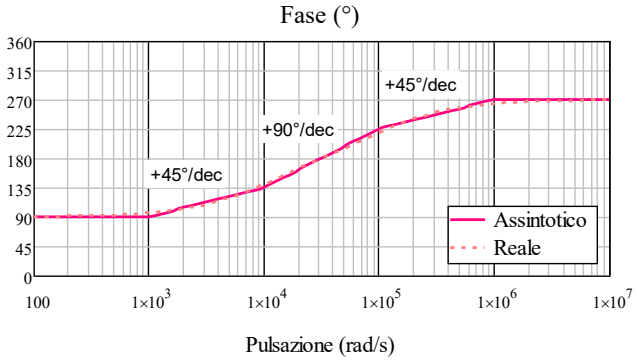


Soluzione

$$W(\omega) = A\frac{\left(1+\frac{j\omega}{\omega_{Z1}}\right)\left(1+\frac{j\omega}{\omega_{Z2}}\right)}{\frac{j\omega}{\omega_{Z1}}}$$

A = -0.5, $\omega_{Z1} = 10^5$rad/s , $\omega_{Z2} = 10^4$rad/s,

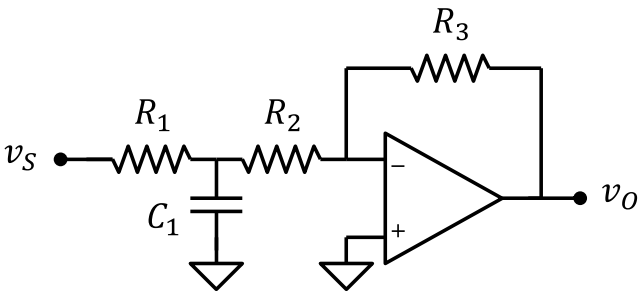




Esercizio 8.9

DATI: R_1 = 1kΩ, R_2 = 1kΩ, R_3 = 200kΩ; C_1 = 20nF

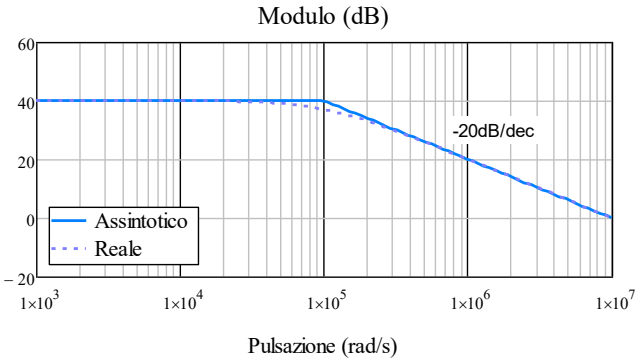
Dato il circuito in figura, realizzato con un amplificatore operazionale ideale, determinare la funzione di trasferimento e tracciare il diagramma di Bode asintotico del modulo e della fase.

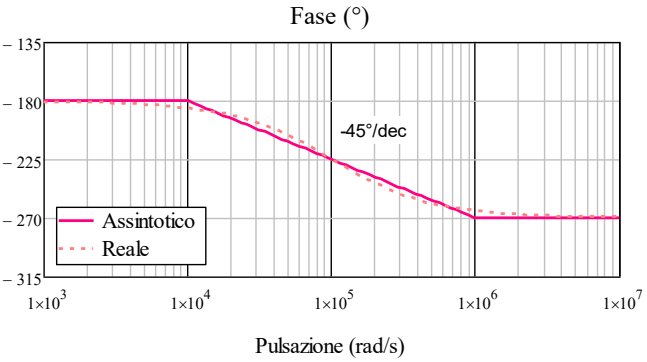


Soluzione

$$W(\omega) = \frac{A}{\left(1+\frac{j\omega}{\omega_P}\right)}$$

A = -100, $\omega_P = 10^5$rad/s,



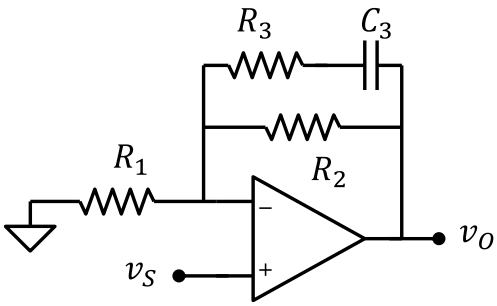


Esercizio 8.10

DATI: R_1 = 1kΩ, R_2 = 99kΩ, R_3 = 1kΩ; C_3 = 100nF;

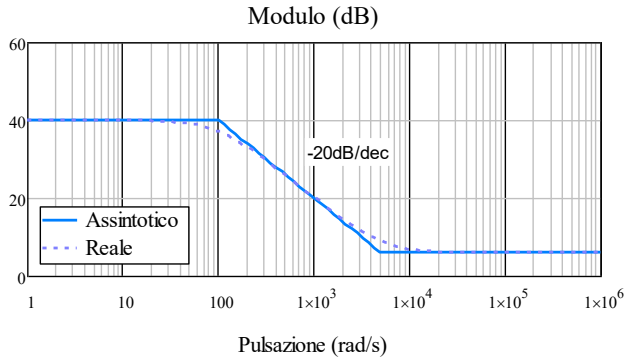
Dato il circuito in figura, realizzato con un amplificatore operazionale ideale:

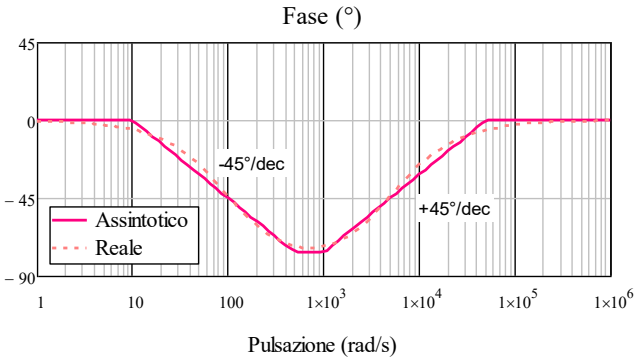
1. Calcolare il guadagno in condizioni stazionarie (ω = 0)
2. Calcolare il guadagno ad alta frequenza (ω → ∞)
3. Ricavare l'espressione della funzione di trasferimento
4. Tracciare il diagramma di Bode asintotico di modulo e fase



Soluzione

1. A(0) = 100
2. A(∞) = 1.99
3. $W(\omega) = A\frac{(1+j\omega/\omega_{Z1})}{(1+j\omega/\omega_{P1})}$
   A=100, $\omega_{Z1} = 5\cdot10^{-3}$rad/s, ω_{P1} = 100rad/s
4. Diagramma di Bode

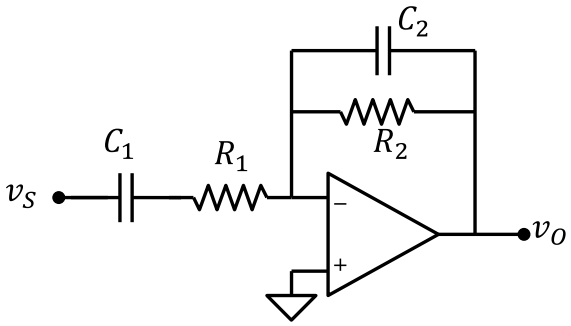




Esercizio 8.11

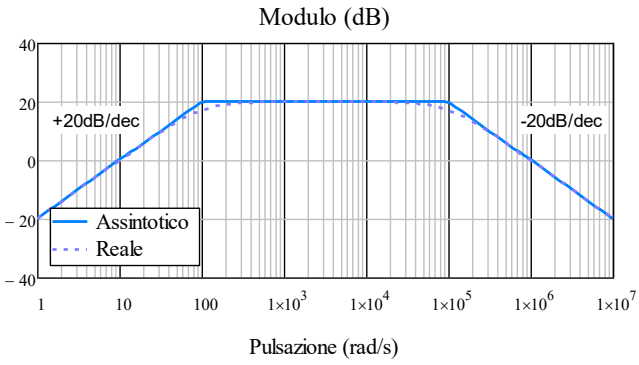
Dato il filtro passa-banda in figura:

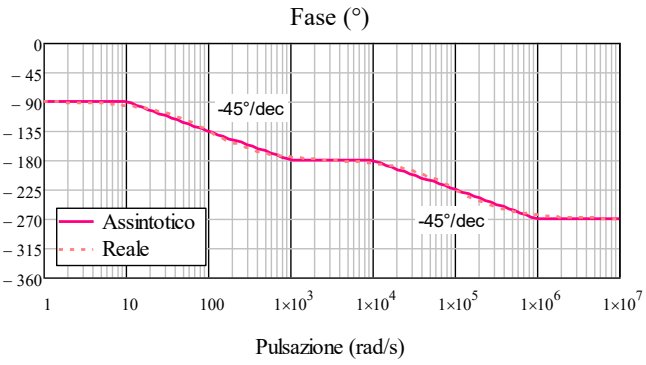
1. Dimensionare le resistenza R_1 e R_2 e le capacità C_1 e C_2 in modo tale che la banda dia compresa tra ω_L = 100rad/s $\omega_H = 10^5$rad/s, il guadagno al centro della banda sia A_v = 20dB e la resistenza di ingresso misurata con ω >>ω_H sia R_{IN} = 10kΩ.
2. Tracciare il diagramma di Bode asintotico del modulo e della fase



Soluzione

1. R_1 = 10kΩ, R_2 = 100kΩ, C_1 = 1μF, C_2 = 0.1nF
2. Diagramma di bode



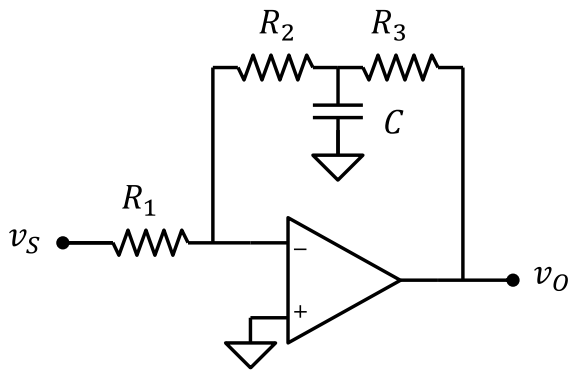


Esercizio 8.12

DATI: R_1 = 10kΩ, R_2 = 10kΩ, R_3 = 10kΩ;

Dato il circuito in figura, realizzato con un amplificatore operazionale ideale:

1. Ricavare l'espressione della funzione di trasferimento in funzione di ω
2. Determinare il valore della capacità C tale che la posizione dello zero sia in ω_{Z1} = 1000rad/s
3. Tracciare il diagramma di Bode asintotico del modulo e della fase



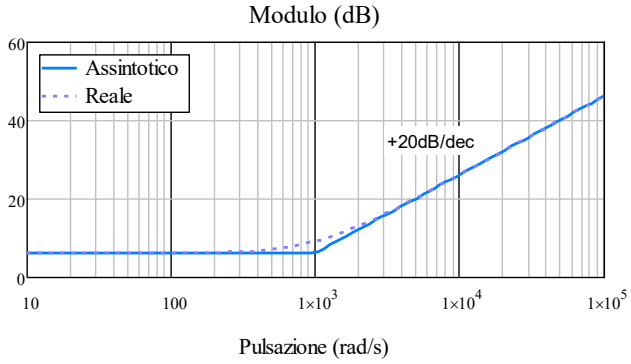
Soluzione

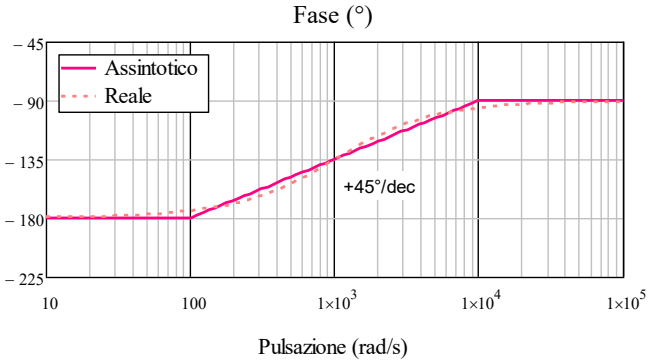
1. Funzione di trasferimento:

$$W(\omega) = A\left(1 + \frac{j\omega}{\omega_{Z1}}\right)$$

A = -2, $\omega_{Z1} = [C\cdot(R_2||R_3)]^{-1}$

2. C = 200nF
3. Diagramma di Bode



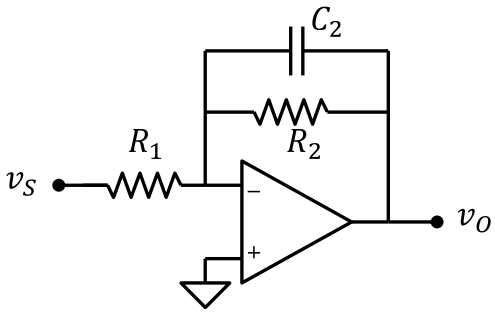


Esercizio 8.13

DATI: R_1 = 10kΩ

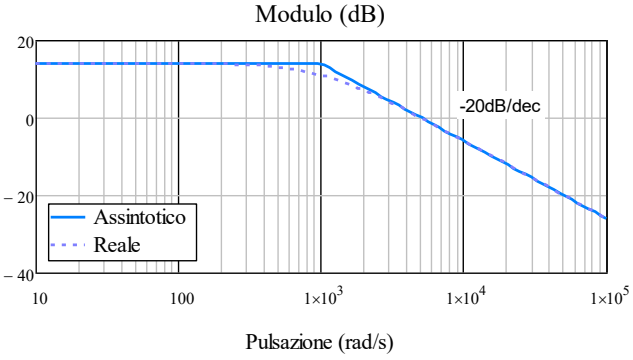
Dato il circuito in figura che realizza un filtro passa-basso con un amplificatore operazionale ideale:

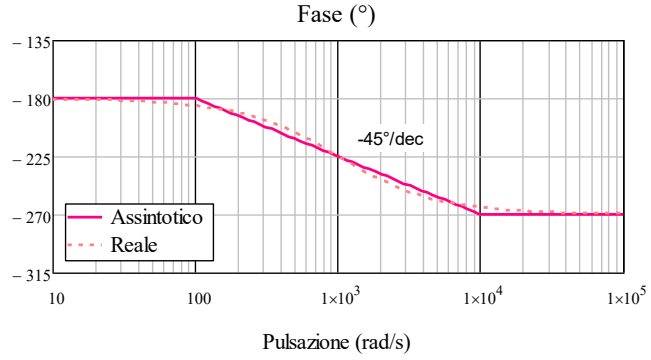
1. Calcolare il valore di R_1 affinché il guadagno in banda abbia modulo 5
1. Calcolare il valore di C_2 affinché la frequenza di taglio sia ω_T = 1000rad/s
2. Tracciare il diagramma di Bode asintotico del modulo e della fase



Soluzione

1. R_1 = 2kΩ
2. C_2 = 1200nF
3. Diagramma di Bode



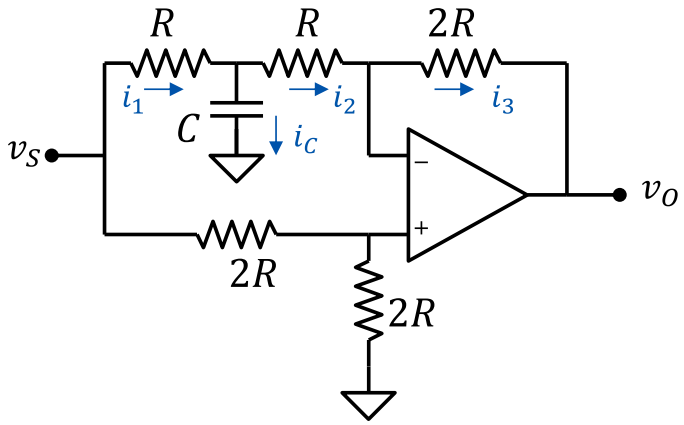


Esercizio 8.14

DATI: R = 2kΩ, C = 100nF

Dato il circuito in figura, realizzato con un amplificatore operazionale ideale:

1. Ricavare l'espressione della funzione di trasferimento in funzione di ω
2. Tracciare il diagramma di Bode asintotico del modulo e della fase
3. Usando il diagramma di Bode asintotico, calcolare ampiezza e fase del segnale di uscita, quando all'ingresso è presente il segnale $v_S = V_S\, sin(\omega_S t + \phi_S)$ con: V_S = 5V, ϕ_S = 45° e pulsazione:
   a. ω_S = 400 rad/s
   b. ω_S = 5000 rad/s
   c. ω_S = 20000 rad/s



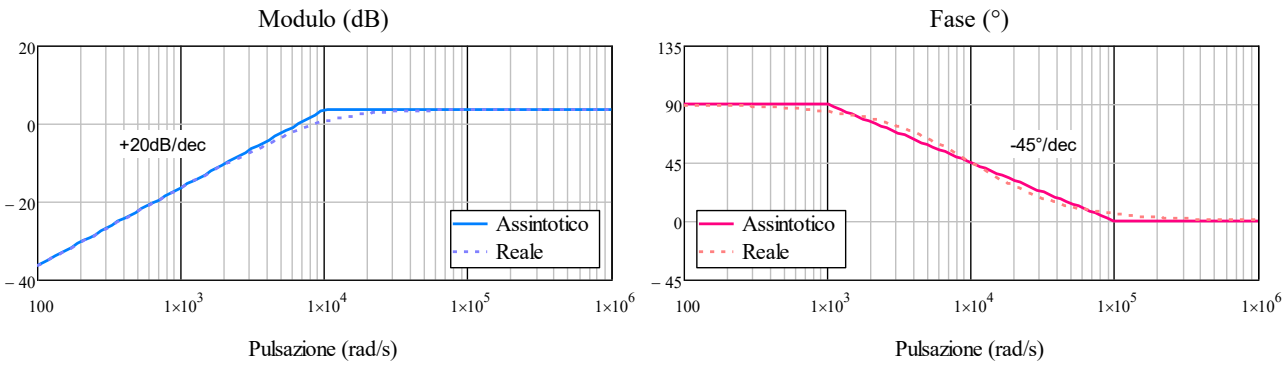
Soluzione

1. Funzione di trasferimento:

$$W(\omega) = A\frac{\frac{j\omega}{\omega_{P1}}}{\left(1+\frac{j\omega}{\omega_{P1}}\right)}$$

A = 1.5, $\omega_{P1} = 10^4$rad/s

2. Diagramma di Bode



3. $v_O = V_O \sin(\omega_S t + \phi_O)$;
   a) V_O = 0.3V, ϕ_O = 135°
   b) V_O = 3.75V, ϕ_O = 103.5°
   c) V_O = 7.5V, ϕ_O = 76.5°

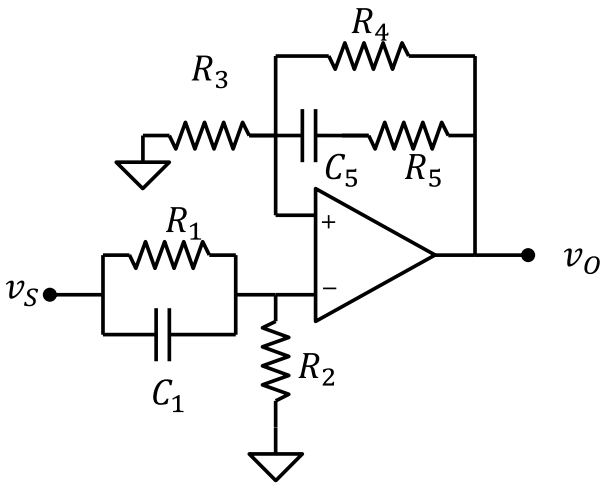
Esercizio 8.15

DATI: R_2 = 1kΩ, R_3 = 1kΩ, R_4 = 99kΩ; C_1 = 111nF, C_5 = 918nF

Dato il circuito in figura, realizzato con un amplificatore operazionale ideale:

1. Calcolare le resistenze R_1 e R_5 affinché:
   - in condizioni stazionarie (ω = 0) la resistenza di ingresso sia 10kΩ
   - il modulo del guadagno in ω=0 sia uguale a quello per ω → ∞
2. Ricavare l'espressione della funzione di trasferimento in funzione di ω
3. Tracciare il diagramma di Bode asintotico del modulo e della fase
4. Usando il diagramma di Bode asintotico, calcolare ampiezza e fase del segnale di uscita, quando all'ingresso è presente il segnale: $v_S = V_{S1}\,sin(\omega_1 t + \phi_1) + V_{S2}\,sin(\omega_2 t + \phi_2)$

$$V_{S1} = 10mV \quad \omega_1 = 10^6 rad/s \quad \phi_1 = 180°$$
$$V_{S2} = 1mV \quad \omega_2 = 690 rad/s \quad \phi_2 = 90°$$

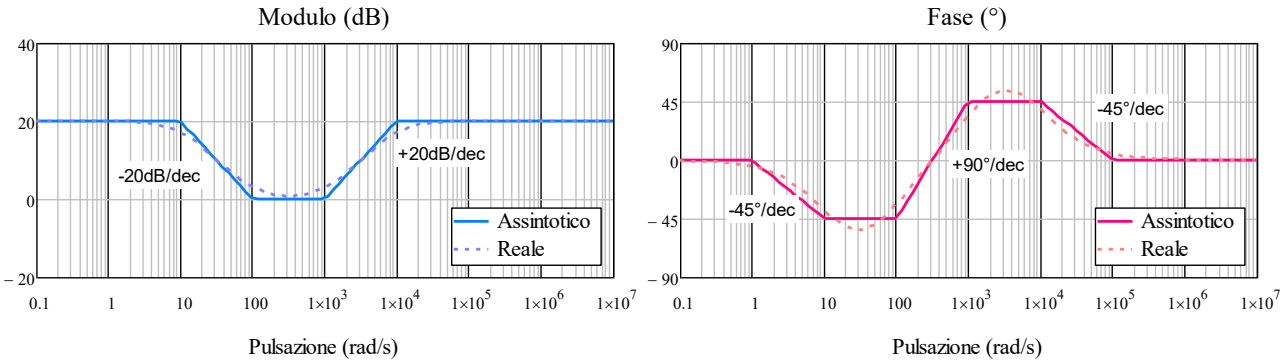


Soluzione

1. R_1 = 9kΩ, R_5 = 9.9kΩ
2. Funzione di trasferimento:

$$W(\omega) = A\frac{\left(1+\frac{j\omega}{\omega_{Z1}}\right)\left(1+\frac{j\omega}{\omega_{Z2}}\right)}{\left(1+\frac{j\omega}{\omega_{P1}}\right)\left(1+\frac{j\omega}{\omega_{P2}}\right)}$$

   A = 0.1, ω_{Z1} = 100rad/s, ω_{Z1} = 10^3rad/s, ω_{P1} = 10rad/s, ω_{P2} = 10^4rad/s
3. Diagramma di Bode



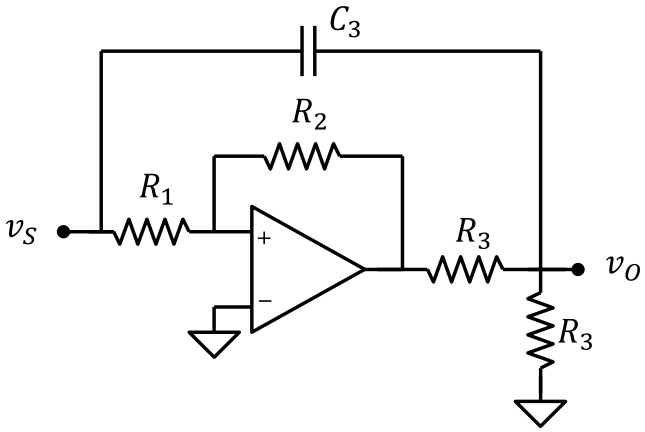
4. $v_O = V_{O1}\sin(\omega_1 t + \phi_{O1}) + V_{O2}\sin(\omega_2 t + \phi_{O2})$
   V_{O1} = 0.1V, ϕ_{O1} = 180°
   V_{O2} = 1mV, ϕ_{O2} = 120°

Esercizio 8.16

DATI: R_1 = 1kΩ, R_2 = 20kΩ, R_3 = 5kΩ, C_3 = 400nF

Dato il circuito in figura, realizzato con un amplificatore operazionale ideale:

1. Ricavare l'espressione della funzione di trasferimento in funzione di ω
2. Tracciare il diagramma di Bode asintotico del modulo e della fase
3. Usando il diagramma di Bode asintotico, calcolare ampiezza e fase del segnale di uscita, quando all'ingresso è presente il segnale $v_S = V_S\, sin(\omega_S t + \phi_S)$ con: V_S = 1V, ϕ_S = 45° e pulsazione ω_S = 2000 rad/s.



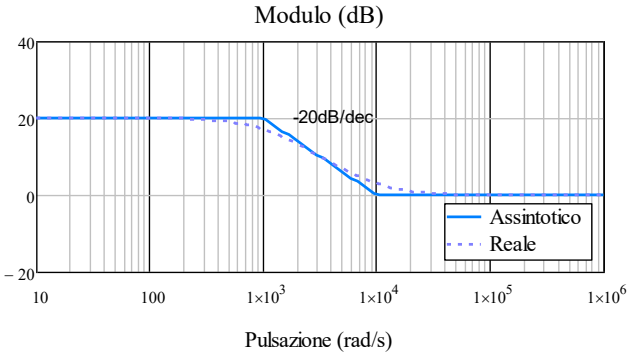
Soluzione

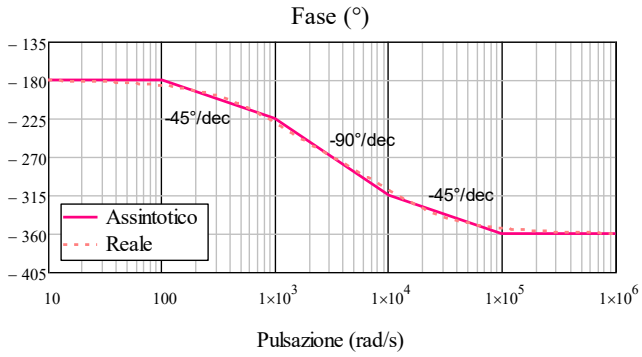
1. Funzione di trasferimento:

$$W(\omega) = A\frac{\left(1 - \frac{j\omega}{\omega_{Z1}}\right)}{\left(1 + \frac{j\omega}{\omega_{P1}}\right)}$$

A = -10, $\omega_{P1} = 10^3$rad/s, $\omega_{Z1} = 10^4$rad/s

2. Diagramma di Bode





3. $v_O = V_O \sin(\omega_S t + \phi_O)$; V_O = 5V, ϕ_O = -252°

Esercizio 8.17

DATI: R_1 = 10kΩ, R_2 = 200kΩ, R_3 = 1kΩ, R_4 = 5kΩ, R_5 = 3.3kΩ; C_2 = 50pF, C_3 = 10μF, C_4 = 20nF; V_B = 1V

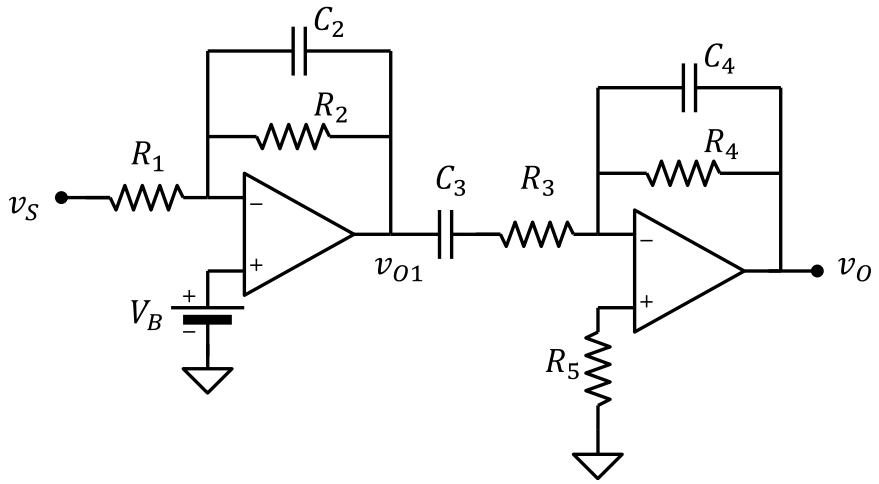
Dato il circuito in figura, realizzato con amplificatori operazionali ideali:

1. Calcolare la resistenza di ingresso
2. La tensione di uscita in condizioni stazionarie (ω = 0) con v_S = 200mV.
3. Ricavare l'espressione della funzione di trasferimento in funzione di ω
4. Tracciare il diagramma di Bode asintotico del modulo e della fase
5. Usando il diagramma di Bode asintotico, calcolare ampiezza e fase del segnale di uscita, quando all'ingresso è presente il segnale: $v_S = V_{S0} + V_{S1}\,sin(\omega_1 t + \phi_1) + V_{S2}\,sin(\omega_2 t + \phi_2)$, con:

$$V_{S0} = 1V$$

$$V_{S1} = 10mV \quad \omega_1 = 10^3 rad/s \quad \phi_1 = 180°$$

$$V_{S2} = 300mV \quad \omega_2 = 10^6 rad/s \quad \phi_2 = 90°$$



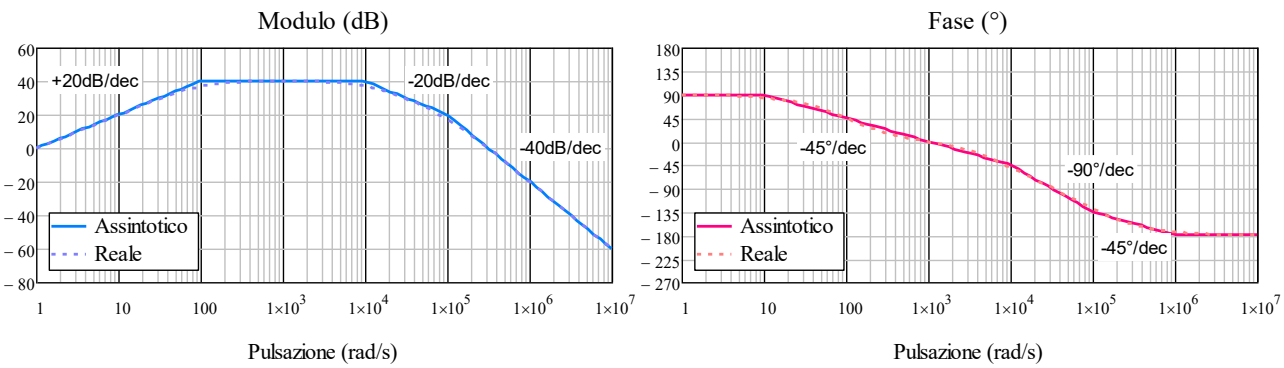
Soluzione

1. R_{IN} = 10kΩ
2. v_O = 0V
3. Funzione di trasferimento:

$$W(\omega) = A\frac{\frac{j\omega}{\omega_{P1}}}{\left(1+\frac{j\omega}{\omega_{P1}}\right)\left(1+\frac{j\omega}{\omega_{P2}}\right)\left(1+\frac{j\omega}{\omega_{P3}}\right)}$$

A = 100, ω_{P1} = 100rad/s, ω_{P2} = 10^4rad/s, ω_{P3} = 10^6rad/s

4. Diagramma di Bode



5. $v_O = V_{O0} + V_{O1}\sin(\omega_1 t + \phi_{O1}) + V_{O2}\sin(\omega_2 t + \phi_{O2})$

   V_{O0} = 0V,

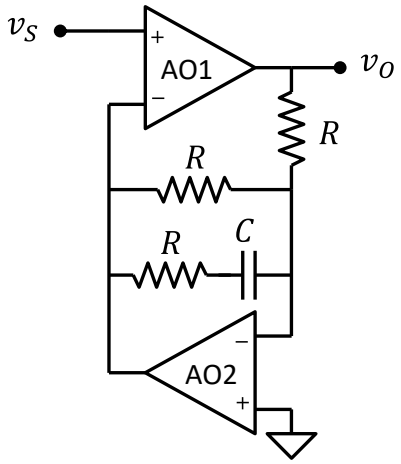
   V_{O1} = 1V, ϕ_{O1} = 180°

   V_{O2} = 30mV, ϕ_{O2} = -90°

Esercizio 8.18

DATI: R = 10kΩ, C = 100nF

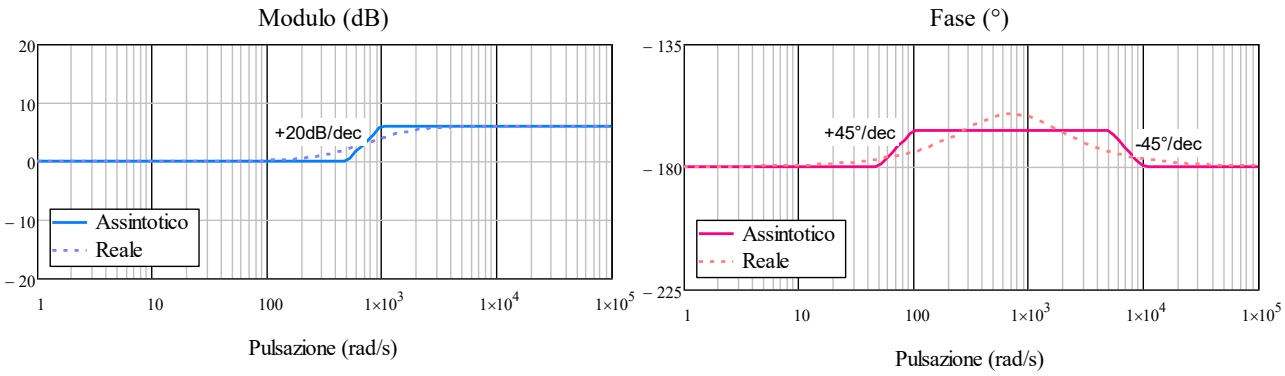
Dato il circuito in figura, realizzato con un amplificatore operazionale ideale:



1. Ricavare l'espressione della funzione di trasferimento Tracciare il diagramma di Bode asintotico del modulo e della fase
2. Usando il diagramma di Bode asintotico, calcolare ampiezza e fase del segnale di uscita, con il segnale di ingresso: $v_S = V_S\, sin(\omega_1 t + \phi_1)$ con: V_S = 5V, ω_1 = 3·10³rad/s, ϕ_1 = 60°

Soluzione

1. $W(\omega) = -\frac{1+j\omega/\omega_{Z1}}{1+j\omega/\omega_{P1}}$;
   ω_{Z1} = 500rad/s, ω_{P1} = 10³rad/s
2. Diagramma di Bode



3. $v_O = V_O \sin(\omega_1 t + \phi_O)$; V_O = 10V, ϕ_O = -106°